2022年西南交通大学《操作系统》科目期末试卷B（有答案）

一、选择题

1、现有一个容量为10GB的磁盘分区，磁盘空间以簇（Cluster）为单，位进行分配，簇的大小为4KB，若采用位图法管理该分区的空闲空间，即用.位（bit）标识一个簇是否被分配，则存放该位图所需簇的个数为（ ）

A.80　　B.320　　C.80K　　D.320K

2、如果文件采用直接存取方法，且文件大小不固定，则应采用（ ）物理结构。

A.直接　　B.索引　　C.随机　　D.顺序

3、作业8：00到达系统，估计运行时间为1h。若从10：00开始执行该作业，其响应比为（ ）。

A.2　　B.1　　C.3　　D.0.5

4、可以被多个进程在任意时刻共享的代码必须是（ ）。

A.顺序代码

B.机器语言代码

C.不能自身修改的代码

D.无转移指令代码

5、进程和程序的本质区别是（ ）

A.前者分时使用CPU，后者独占CPU

B.前者存储在内存，后者存储在外存

C.前者在一个文件中，后者在多个文件中

D.前者为动态的，后者为静态的

最新、最全的期末复习资料，请认准北区——鉴客文库

6、设有 8 页的逻辑空间，每页有 1024B，它们被映射到 32 块的物理存储区中。那么，逻辑地址的有效位是（ ）位，物理地址至少是（ ）位。

A.10，11　　B.12，14　　C.13，15　　D.14，16

7、设有一页式存储管理系统，向用户提供的逻辑地址空间最大为 16 页，每页 2048B，内存总共有 8 个存储块，试问逻辑地址至少为多少位？内存空间有多大（ ）？

A.逻辑地址至少为 12 位，内存空间有 32KB

B.逻辑地址至少为 12 位，内存空间有 16KB

C.逻辑地址至少为 15 位，内存空间有 32KB

D.逻辑地址至少为 15 位，内存空间有 16KB

8、假定下列指令已装入指令寄存器，则执行时不可能导致 CPU 从用户态变为内核态（系统态）的是（ ）。

A.DIV R0，R1；（R0）/（R1）→RO

B.INT n；产生软中断

C.NOT RO；寄存器 R0 的内容取非

D.MOV RO，addr；把地址 addr 处的内存数据放入寄存器 RO 中

9、中断处理和子程序调用都需要压栈以保护现场。中断处理一定会保存而子程序调用不需要保存其内容的是（ ）。

A.程序计数器

B.程序状态字寄存器

C.通用数据寄存器

D.通用地址寄存器

10、为了使多个进程能有效地同时处理输入和输出，最好使用（ ）结构的缓冲技术。

电话：15928775189（微信同号）

A.缓冲池　B.循环缓冲　C.单缓冲　D.双缓冲

11、下列关于设备驱动程序的叙述中，正确的是（　）。

I.与设备相关的中断处理过程是由设备驱动程序完成的

II.由于驱动程序与 I/O 设备（硬件）紧密相关，故必须全部用汇编语言书写

III.磁盘的调度程序是在设备驱动程序中运行的

IV.一个计算机系统配置了 2 台同类绘图机和 3 台同类打印机，为了正确驱动这些设备，系统应该提供 5 个设备驱动程序

A. 仅 I、III　B. 仅 II、III　C.仅 I、III，IV　D. I、II、III、IV

12、在采用 SPOOLing 技术的系统中，用户暂时未能打印的数据首先会被送到（　）存储起来。

A.磁盘固定区域　B.内存固定区域　C.终端　D.打印机

二、填空题

13、设计实时操作系统时特别要注意两点，第一是_____，第二是_____

14、Unix 系统是按设备与内存之间信息交换的物理单位来对设备进行分类，Unix 把设备分成两类：_____和_____。

15、作为资源管理器的操作系统，具有处理机管理、主存管理、_____和_____五大功能。

16、固定分区存储管理中的作业装入固定的主存区域，故可采用_____方式装入。

17、当一个进程独占处理器顺序执行时，具有两个特性：_____和_____。

18、对于移动臂磁盘，磁头在移动臂的带动下，移动到指定柱面的时间称_____时间，而指定扇区旋转到磁头位置的时间称_____时间。

19、计算机系统中引导程序的作用是_____和_____。

最新、最全的期末复习资料，请认准北区——墨客文印

20、间接通信中的信箱可以由_____ 和_____两大部分组成。

三、判断题

21、引入缓冲的主要目的是提高 I/O 设备的利用率.（ ）

22、流式文件是指无结构的文件.（ ）

23、执行系统调用时可以被中断.（ ）

24、进程在运行中，可以自行修改自己的进程控制块.（ ）

25、在请求页式存储管理中，页面淘汰所花费的时间不属于系统开销.（ ）

26、虚拟存储系统可以在每一台计算机上实现.（ ）

27、所谓最近最少使用（ ）

28、原语和系统调用的主要区别在于两者的实现方法不同.（ ）

29、引入当前目录是为了减少启动磁盘的次数.（ ）

30、文件目录必须常驻内存.（ ）

四、名词解释题

31、就绪态：

32、饥饿：

北区：四食堂旁墨客文印　　电话：15928775189（微信同号）

33、周转时间：

34、文件：

35、虚存：

最新、最全的期末复习资料，请认准北区——墨客文印

36、中断：

五、简答题

37、试述分区管理方案的优缺点

38、虚拟存储器的基本特征是什么？虚拟存储器的容量主要受到哪两方面的限制？

北区：四食堂旁墨客文印　　电话：15928775189（微信同号）

最新、最全的期末复习资料，请认准北区——墨客文印

39、从资源管理的角度说明操作系统的主要功能？

40、请说明在生产者一消费者问题的描述中，P 操作颠倒会产生死锁吗？为什么？

41、主存空间信息保护有哪些措施？

六、综合题

最新、最全的期末复习资料，请认准北区——墨客文印

42、下列描述了SPOOLing技术的原理，请根据上下文分别写出1~V对应的术语。

I在段时间内只能由一个用户使用，使许多进程因等待而阻塞，影响了整个系统的效率。另一方面，分配到I的进程，在整个运行期间并非持续使用设备，利用率较低。SPOOLing技术通过共享设备来虚拟I，将I改造成II，从而提高设备利用率和系统的效率。采用SPOOLing技术，可以预先从低速的输入型I上将程序运行需要的数据传送到III上的IV中，当用户程序运行时，可以直接从IV中将数据读入V。由于III是II，多个用户进程可以共享使用IV。这样，就将输入型I改造成了可共享使用的虚拟设备，改造输出型I的方法与此类似

43、在一个32位100MHz的单总线计算机系统中（每10ns一个时钟周期），磁盘控制器使用DMA 以40MB/s的速率从存储器中读出数据或者向存储器写入数据。假设CPU在没有被周期挪用的情况下，在每个周期中读取并执行一个32位指令。若这样做，磁盘控制器使指令的执行速度降低了多少？

北区：四食堂旁墨客文印　　电话：15928775189（微信同号）

44、某高校计算机系开设网络课并安排上机实习，假设机房共有2m台机器，有2n名学生选课（m、n均大于或等于1），且有如下规定。

1）每两个学生组成一组，各占“台机器协同完成上机实习。

2）只有一组两个学生到齐，并且此时机房有空闲机器时，该组学生才能进入机房。

3）上机实习由一名教师检查，检查完毕后组学生同时离开机房。

试用P、V操作实现其过程。

45、进程P1,P2,P3共享一个表格F，P1对F只读不写，P2对F只写不读，P3对F先读后写。进程可同时读F，但有进程写时，其他进程不能读和写。要求：1）正常运行时不能产生死锁。2）F的并发度要高。

一、选择题

1、A

2、B

3、C

4、C

5、D

6、C

7、D

8、C

9、B

10、A

11、A

12、A

二、填

13、【

14、【

15、

16、

17、

最新、最全的期末复习资料，请认准北区——墨客文印

参考答案

一、选择题

1、A

2、B

3、C

4、C

5、D

6、C

7、D

8、C

9、B

10、A

11、A

12、A

二、填空题

13、【答案】可靠性、安全

14、【答案】字符设备、块设备

15、【答案】文件管理设备管理、作业管理

16、【答案】静态重定位

17、【答案】封闭性、可再现性

四食堂旁墨客文印 电话：15928775189（微信同号）

18、【答案】寻找、延迟

19、【答案】进行系统初始化工作、把 OS 的核心程序装入主存

20、【答案】信箱说明、信箱体

三、判断题

21、【答案】：错

22、【答案】：对

23、【答案】：对

24、【答案】：错

25、【答案】：错

26、【答案】：错

27、【答案】：对

28、【答案】：错

29、【答案】：对

30、【答案】：错

四、名词解释题

31、就绪态：

进程已经获得了除 cpu 之外的全部资源，等待系统分配 cpu，获得 cpu，进程就可以变为运行态。

32、饥饿：

在系统中，每个资源占有者都在有限时间内释放它所占有的资源，但资源中存在某些申请者由于某种原因却永远得不到资源的一种错误现象。

33、周转时间：

是指从作业进入系统开始，到作业退出系统所经历的时间。

34、文件：

是命名的相关信息的集合体，它通常存放在外存（如磁盘、磁带）上，可以作为一个独立单位存放并实施相应的操作（如打开、关闭、读、写等）

35、虚存：

虚存是指系统向用户程序提供的编程空间，其大小由 cpu 的地址长度决定。

36、中断：

是指 CPU 对系统发生的某个事件做出的一种反应，CPU 暂停正在执行的程序，保留现场后自动地转去执行相应的处理程序，处理完该事件后，如被中断进程的优先级最高，则返回断点继续执行被“打断”的程序。

五、简答题

37、答：优点：算法较简单，容易实现，内存开销少，存储保护措施简单.缺点：内存使用不充分，存在较严重的碎片问题，

38、答：虚拟存储器的基本特征是：① 虚拟扩充，即不是物理上而是逻辑上扩充了内存容量；②部分装入，即每个作业不是全部一次性地装入内存，而是只装入一部分；③离散分配，即不必占用连续的内存空间，而是"见缝插针"；多次对换，即所需的全部程序和数据要分成多次调入内存：虚拟存储器的容量主要受到指令中表示地址的字长和外存的容量的限制.

39、答：处理器管理，存储管理，文件管理，作业管理和设备管理.

40、答：如果将生产者执行的两个 P 操作顺序颠倒，会产生死锁。因为，在这种情况下，当缓冲区都为满时，生产者仍可顺利执行 P（mutex）操作，于是它获得了对缓冲区的存取控制权。然后，当它执行 P（mutex）操作时，由于没有空缓冲区它被挂起。能够将这个生产者进程释放的唯一途径是消费者从缓冲区取出了一个产品，并执行 V（mutex）操作。但在此时，由于缓冲区已被挂起的生产者所占有，所以没有一个消费者能够取得对缓冲区的存取控制权。因此，出现了生产者和消费者的互相死等的局面。

电话：15928775189（微信同号）

41、答：①程序自己主存区域的信息，允许它既可读，又可写；②共享区域中的信息只可读，不可修改；③非共享区域或非自己的主存区域中的信息既不可读，也不可写。

六、综合题

42、【解析】

I.独占设备

II.共享设备

III.磁盘

IV.输入井

V.内存

43、【解析】首先由题目得知DMA的传输速率是40MB/s，即4B/100ns，也就是平均每100ns传输32bit的数据就能达到DMA的传输要求。由于系统总线被CPU和DMA共用，因此要在DMA传输数据时暂停CPU对总线的使用。为了得到DMA使用总线的频率，需要知道总，线的传输速度。由题中条件可知，CPU在对总线完全占用的情况下，每个时钟周期（10ns）可以传输32bit的指令，因此总线的速度是32bit/10ns。而DMA的要求是100ns传输32bit，也就是说，平均10个时钟周期内，只需挪用个周期用来传输数据就能达到DMA的传输要求。由此可以得到，DMA挪用周期的频率是每10个周期挪用个，因此磁盘控制器使指令的执行速度降低了10%

44、【解析】本题中可设置一个隐含的进程，其作用相当于机房管理员，当有两个学生，到达、并有空闲的机器时，它便“通知”两个学生进入机房。相应的信号量和各个进程描述如下：

```
Semaphorecomputer=2m;
Semaphorestudent=0;
Semaphoreenter=0;
```

最新、最全的期末复习资料，请认准北区——墨客文印

```
Semaphorefinish=test=0;
student_i（）
{V（student）；
P（enter）
进入机房上机实习；
V（finish）；
P（test）
离开机房；
V（computer）；
}
guard（）
{
int i;
for（i=0；i<n；i++）
P（computer）；
P（computer）；
P（student）；
P（student）；
V（enter）：
V（enter）；
}
```

复习资料，请认准北区——墨客文印

```
}
teacher（）
{int i;
for（i=0；i<n；i++）
{
P（finish）；
P（finish）；
检查两个学生的实习结果；
V（test）；
V（test）；
}
}
```

45、【解析】本题实际上就是一个读者-写者问题，P1是一个读者，P2是一个写者：为了使F的并发度较高，将Ps先看作读者，当其完成该操作后再将其看作写者。算法中需用到如下变量定义：

```
Int readcount=0;
Semaphore mutex=l;
Semaphorermutex=1;
P: (){
While (true){
P(rmutex);
```

最新、最全的期末复习资料，请认准北区——墨客文印

```
If (readcount==0)
P (mutex);
readcount++;
V(rmutex);
read F;
P(rmutex);
readcount--;
If (readcount==0) V (mutex) ;
V (rmutex):
}
P2 () {
        While (true)
        P(mutex);
        Write F
        V(mutex);
        }
        P3()
{
        While (true)
        P(rmutex);
        If (readcount==0)
```

电话：15928775189（微信同号）

资料，请认准北区——

```
P (mutex) ;
Readcount++;
V(rmutex);
Read F;
P (rmutex) :
Readcount--;
If (readcount==0)
V (mutex):
V(rmutex):
P(mutex) ;
Write F;
V(mutex):
}
}
```